

Rodrigo Molina Ávila

Data Scientist / Sociólogo Computacional

Santiago, Chile
Disponibile para trabajo presencial y/o remoto
📞 +56 9 54039592
✉️ rodmolina@ug.uchile.cl
in rodmolinaavila
🌐 RodrigoMolinaAvila
ORCID iD: 0009-0006-0648-0799

Perfil Profesional

Data Scientist y Sociólogo, Magíster(c) en Ciencia de Datos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, con +5 años de experiencia desarrollando modelos analíticos y predictivos aplicados a fenómenos institucionales, académicos y sociales. Mi trabajo se construye en la intersección entre la formación sociológica —comprensión profunda de género, clase social, élites, política y crisis— y la capacidad técnica para modelarlas rigurosamente mediante grafos de conocimiento, NLP, machine learning e ingeniería de datos. Especializado en transformar grandes volúmenes de datos heterogéneos (relacionales, textuales y de red) en conocimiento accionable para la toma de decisiones estratégicas. Experiencia comprobada diseñando pipelines end-to-end: desde la integración y calidad de datos hasta dashboards ejecutivos y reportes para audiencias técnicas y no técnicas. Rigor metodológico, comunicación interdisciplinaria y reproducibilidad como estándares de trabajo.

Experiencia Profesional

Marzo 2024 – Actualidad **Científico de Datos – Investigación Aplicada, Iniciativa de Datos e Inteligencia Artificial (IDIA)** — Instituto Milenio Fundamento de los Datos (IMFD), Universidad de Chile, Santiago, Chile

- **Diseñé y ejecuté modelos predictivos y de clustering** sobre trayectorias académicas de **3.000+ investigadores becados por el Estado chileno**, identificando patrones de producción científica, desigualdad de género e interseccionalidad de clase social — directamente análogo al análisis de admisión, titulación y desempeño académico.
- **Construí pipelines ETL robustos** integrando múltiples fuentes heterogéneas (Scopus, ANID, rankings QS/Shanghai, registros administrativos) con Python y SQL, generando un grafo de conocimiento en Neo4j con **más de 3.000.000 de relaciones** garantizando calidad, consistencia y trazabilidad de los datos.
- **Implementé modelos de machine learning** (XGBoost, LightGBM, CatBoost + Optuna) con validación cruzada estratificada y análisis de interpretabilidad SHAP para explicar factores asociados al éxito académico de becarios.
- **Diseñé dashboards ejecutivos** (Power BI, D3.js) utilizados en publicaciones académicas y comunicados a autoridades universitarias y policy makers de ANID.
- **Tecnologías:** Python, Neo4j, SQL, scikit-learn, pandas, XGBoost, LightGBM, CatBoost, SHAP, Transformers, Power BI, D3.js, Docker, Git

Marzo 2026 – Mayo 2026 **Consultor — Evaluación Cualitativa, Iniciativa de Datos e Inteligencia Artificial (IDIA)**, Magíster Profesional en Inteligencia Artificial, FCFM, Santiago, Chile

- **Ejecuté evaluación cualitativa** sobre pertinencia, diseño curricular y condiciones de implementación del Magíster Profesional en IA, mediante focus group con egresados en ejercicio profesional y entrevistas a actores clave de la industria.
- **Construí pipeline completo de análisis:** diarización de hablantes, transcripción, codificación temática del corpus y procesamiento de lenguaje natural sobre el corpus estructurado.
- **Desarrollé interfaz web navegable** que expone la cadena completa de evidencia por objetivo y participante, garantizando trazabilidad del estudio.
- **Tecnologías:** Python, diarización de audio, NLP, LLMs, HTML/JavaScript

- Oct 2024 – **Asistente de Investigación**, *Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES)*, Think Tanks Chilenos en tiempos de crisis, Santiago, Chile
- Mayo 2025
- **Desarrollé sistema de análisis y extracción de datos** para **20+ instituciones**, procesando **40.000+ documentos** con pipelines automatizados de web scraping y NLP, publicado en **GitHub Pages**.
 - **Modelé redes de influencia** mediante análisis de tópicos (BERTopic) y análisis de redes, identificando patrones de producción y tendencias temporales.
 - **Capacité equipo** de investigadores en R, Python y Git para análisis reproducible de datos.
 - **En progreso:** paper académico en revistas de sociología computacional.
 - **Tecnologías:** Python, R, SQL, Web Scraping, pandas, scikit-learn, GitHub Pages, D3.js, Power BI
- Sept 2024 – **Asistente de Investigación**, *FONDECYT 11241304*, Desigualdades en Academia STEM, Santiago, Chile
- Mayo 2025
- **Diseñé metodología mixta** para analizar trayectorias académicas con perspectiva de género e interseccionalidad de clase social en población de **3.000+ investigadores**.
 - **Implementé modelos** de clustering (K-Means, clustering jerárquico) y análisis de correspondencias múltiples (ACM) para segmentación de perfiles académicos.
 - **Generé visualizaciones interactivas** para comunicar hallazgos complejos a equipos interdisciplinarios y stakeholders no técnicos.
 - **Tecnologías:** Python, R, pandas, scikit-learn, Estadística aplicada, Power BI
- Feb 2023 – **Asistente de Investigación**, *FONDECYT POSTDOC 3210579*, Think Tanks en cambios presidenciales, Santiago, Chile
- Mar 2024
- **Construí base de datos unificada** con **48.000+ publicaciones** mediante automatización de extracción desde APIs y páginas oficiales, integrando datos de múltiples fuentes.
 - **Diseñé modelo relacional** y pipelines de transformación para garantizar consistencia y disponibilidad de los datos para análisis longitudinal.
 - **Desarrollé dashboards** en Power BI para análisis de densidades de producción en series de tiempo.
 - **Tecnologías:** Python, R, SQL, Power BI, APIs REST
- Feb 2022 – **Asistente de Investigación**, *Mini COES — Convención Constituyente*, Redes de expertos: migración y descentralización, Santiago, Chile
- 2023
- **Construí bases de datos** y data mining sobre redes de expertos en el debate de migración y descentralización.
 - **Etnografía** y generación de redes dentro del Ex Congreso Nacional.
 - **Entrevistas semiestructuradas**, transcripción y codificación en Atlas.ti.
 - **Redacción** y producción de publicaciones.
 - **Tecnologías:** Atlas.ti, R, Excel
- Sept 2021 – **Personal Técnico**, *FONDECYT Regular 11200602*, Desigualdad geográfica en un doble registro, Santiago, Chile
- Feb 2022
- **Sistematización de categorías** del análisis cualitativo del discurso en mercados de Antofagasta y La Araucanía.
 - **Grounded Theory:** análisis teórico, transcripción y categorización.
- Mayo 2018 – **Práctica Profesional**, *Gendarmería de Chile*, Departamento de Clasificación y Segmentación, Dirección Nacional, Santiago, Chile
- Sept 2018
- **Actualización metodológica** de la ficha de clasificación: análisis de bases de datos, pruebas estadísticas y creación de instrumentos.
 - **Trabajo de campo** en las cárceles Santiago 1 y CCP Puente Alto: muestreos cualitativos y análisis bibliográfico.
- 2019 **Encuestador**, *Datavoz*, Barómetro de la Política, Santiago, Chile
- Levantamiento de datos para el Barómetro de la Política.
- Mayo 2025 **Consultor Cuantitativo**, *Fab Consulting*, Evaluación de resultados del Programa de Valorización a la Investigación, ANID, Santiago, Chile
- Propuesta técnica elaborada para la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
 - Análisis cuantitativo de los resultados del programa.

Educación

- Marzo 2024 – Actualidad **Magíster en Ciencia de Datos**, *Universidad de Chile*, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Santiago, Chile
- **Especialización:** Machine Learning, Grafos de Conocimiento, Procesamiento de Lenguaje Natural, Inferencia Causal, Bases de Datos Relacionales y No Relacionales, Inteligencia Artificial
 - **Tesis aprobada (defensa pendiente):** Grafo de Conocimiento en Neo4j que modela las trayectorias académicas y producción científica de **3.143 becarios/as doctorales ANID** (cohortes 2014–2016) con BERTopic y Graph Data Science. Plataforma pública: interrogandolaacademia.cl
- 2014 – 2019 **Sociólogo y Licenciado en Sociología**, *Universidad Andrés Bello*, Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Santiago, Chile
- **Especialización:** Investigación Cuantitativa y Cualitativa, Estadística Aplicada, Evaluación de Políticas Públicas, Desarrollo Organizacional

Habilidades Técnicas

Lenguajes	Python, R, SQL (PostgreSQL, SQLite), Cypher (Neo4j), SPARQL
ML & Estadística	scikit-learn, XGBoost, LightGBM, CatBoost, SHAP, Optuna, statsmodels, Clustering, Reducción de Dimensionalidad, Modelamiento Predictivo, Validación Cruzada, Detección de Comunidades (Louvain, Leiden), Centralidades (PageRank, Betweenness)
Data Engineering	pandas, Numpy, ETL Pipelines, Web Scraping, APIs REST, Integración multi-fuente, Control de calidad de datos
Bases de Datos	SQL (PostgreSQL, SQLite), No SQL, Neo4j, Property Graphs, RDF/OWL, Wikidata, Excel Ecosystem
NLP	Transformers, BERTopic, SBERT, Embeddings, Análisis de Sentimiento, spaCy, NLTK, Diarización de Hablantes, Análisis Cualitativo Asistido con LLMs
Viz & BI	Power BI, D3.js, Plotly, Matplotlib, Seaborn, GitHub Pages, HTML/CSS/JavaScript
MLOps & Deploy	MLflow, Docker, Git, Apache Airflow, Jupyter, Gradio
Harness Engineering & APIs de IA	Claude Code, omp, MCP, APIs de IA (Anthropic, OpenAI), RAG, prompt engineering, LLMs locales (Ollama), fine-tuning / LoRA

Publicaciones

- 2026 **Untangling the Academic Network: Analyzing Scientific Trajectories with Graphs and Natural Language Processing**, *AMW 2026 (CEUR-WS)*, En revisión
- **Coautor:** Sebastián Ferrada Aliaga (IDIA – IMFD). Grafo de conocimiento de trayectorias académicas de becarios doctorales ANID combinando topic modeling (BERTopic) y detección de comunidades (Louvain, Leiden).
- 2026 **Think Tanks and Political Crises in Chile, 2011–2022; or, The Crystallization of the Intellectual Infrastructure in a Middle-Income Country**, *Latin American Research Review (Cambridge University Press)*, M. González Hernando
- **Investigador reconocido en agradecimientos** por sus contribuciones a la línea de investigación sobre think tanks chilenos (FONDECYT POSTDOC 3210579 / COES). doi:10.1017/lar.2026.10142

Docencia

- Marzo 2026 – Julio 2026 **Ayudante — Grafos de Conocimiento**, *Magíster en Ciencia de Datos, FCFM*, Universidad de Chile, Santiago, Chile
- Apoyo docente en modelamiento de grafos de propiedad, consultas Cypher y algoritmos de Graph Data Science en Neo4j.

- Agosto 2026 – Actualidad **Ayudante — Information Retrieval (IR)**, *Diplomado FCFM*, Universidad de Chile, Santiago, Chile
- Apoyo docente en fundamentos de recuperación de información: indexación, ranking y evaluación de sistemas de búsqueda.
- Marzo 2026 – Julio 2026 **Ayudante — Fundamentos de la Sociología**, *Universidad Diego Portales*, Facultad de Sociología, Santiago, Chile
- Apoyo docente en el curso Fundamentos de la Sociología.
- Agosto 2025 – Junio 2026 **Profesor Co-guía — Memoria de Título**, *Departamento de Ciencias de la Computación (DCC)*, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, Santiago, Chile
- Co-guía de la memoria de Matías Vega: **Plataforma web para acceso a datos sobre financiamiento de la ciencia en Chile**.
 - Resultado: la plataforma pública interrogandolaacademia.cl.
- 2° Semestre 2022 **Ayudante — Política Latinoamericana**, *Facultad de Gobierno, Universidad de Chile*, Ciencia Política (Dr. Luis Garrido Vergara), Santiago, Chile
- Apoyo docente en el curso Política Latinoamericana.
- 2° Semestre 2022 **Ayudante — Comportamiento Humano en la Organización**, *Facultad de Gobierno, Universidad de Chile*, Ciencia Política (Dr. Luis Garrido Vergara), Santiago, Chile
- Apoyo docente en el curso Comportamiento Humano en la Organización.
- 2° Semestre 2022 **Ayudante — Análisis Empírico de Políticas Públicas**, *Facultad de Gobierno, Universidad de Chile*, Administración Pública (Dr. Juan Carlos Cortázar Velarde), Santiago, Chile
- Apoyo docente en el curso Análisis Empírico de Políticas Públicas.

Conferencias

- Agosto 2026 **IV Simposio de Postgrado FCFM**, *Trayectorias de becarios ANID mediante Grafos de Conocimiento y Procesamiento de Lenguaje Natural*, Universidad de Chile, Santiago, Chile
- **Coautor con Sebastián Ferrada (IDIA – IMFD)**: qué produce la inversión pública en formación doctoral y cómo se estructura la comunidad científica que la sostiene.
- Noviembre 2025 **Presentación de Resultados de Investigación**, *Think Tanks Chilenos en tiempos convulsos: 2019–2023*, Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile
- **Expositor**: Resultados de investigación MiniCOES con equipo interdisciplinario. **Ver presentación**
- Octubre 2025 **XII Conferencia Internacional COES**, *¿La democracia es realmente el problema?*, COES, Santiago, Chile
- **Ponente**: “Conocimiento experto en tiempos convulsos: Think tanks durante las crisis políticas de Chile (2019–2023)”
- Noviembre 2022 **IX Conferencia Internacional COES**, *El Futuro de lo Común*, COES, Santiago, Chile
- **Ponente**: “El Rol del Conocimiento Experto en la Convención Constituyente”

Idiomas

Español	Nativo
Inglés	Avanzado (Lectura, Escritura, Conversación Académica)
Chino	Básico